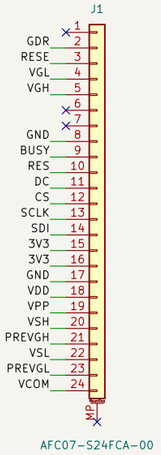
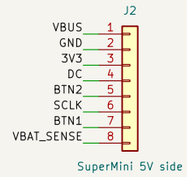
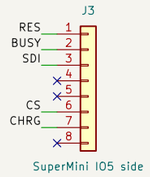
面板 FPC：24P 0.5mm 翻蓋（腳位同 DESPI-C02）



pin 1 NC、6 TSCL、7 TSDA 不接；pin 8 BS 接地 = 4 線 SPI

ESP32-C3 Super Mini（疊在背面；從零件面看左右鏡像）



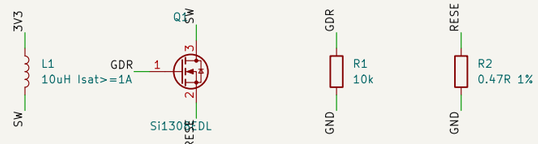


J2: 5V(VBUS) G 3V3 IO4(DC) IO3(BTN2) IO2(SCLK) IO1(BTN1) IO0(VBAT_SENSE)

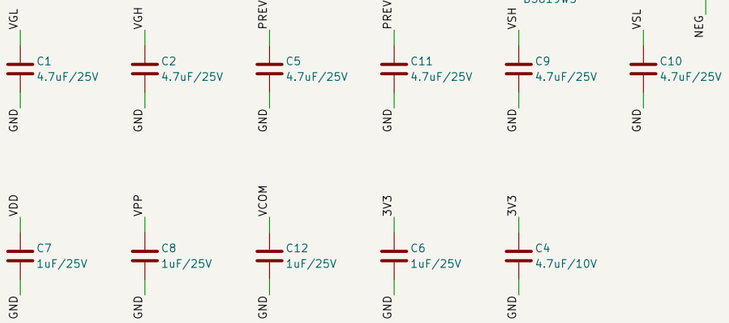
J3: IO5(RES) IO6(BUSY) IO7(SDI) IO8 IO9 IO10(CS) IO20(CHRG) IO21

同 esp32c3_spi_display 的腳位定義（epaper_driver.h）：IO0-IO5 留給 ADC 與 deep sleep 喚醒

升壓 / 負壓泵（面板 IC 用 GDR、RESE 控制）



面板電源電容（靠近 FPC 腳）



R2 = RESE 電流檢測，固定 0.47Ω（DESPI-C02 DIP 撥 0.47 那側，GDEQ0426T82 實測可用）

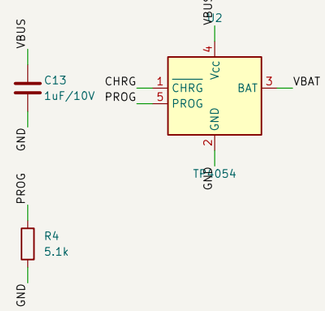
D1-D3 原廠 MBR0530（SOD-123）→ B5819WS（SOD-323，40V 1A）

高壓腳（約 ±20V）用 0603 25V；低壓用 0402。原廠 1uF 為 50V，這裡腳位電壓都低於 10V，用 25V

喚醒按鍵：外接按鍵焊在 K1 / K2 與 G 焊墊之間（按下 = Low，IO1 / IO3 可喚醒 deep sleep）

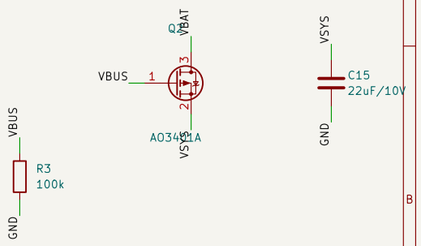
電池充電與電源切換（v1.1，同電池背板 v2.1）

TP4054 符號借用 LTC4054ES5-4.2，腳位相同：1 CHRG / 2 GND / 3 BAT / 4 VCC / 5 PROG



R4：5.1k = 充電 196mA，給 ≥ 400mAh 電池；小電池改 10k = 100mA（I = 1000V / R4）；C13 不要加大，會拖慢拔 USB 後的切換

電源路徑（load-sharing）：Q2 D = 電池、S = VSYS、G = 5V

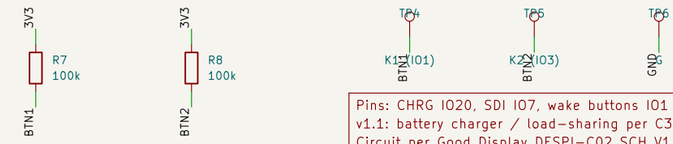


電量偵測：VBAT / 2 → IO0（常駐約 2uA）；CHRG → IO20（Low = 充電中）

焊墊：TP1 / TP2 接電池線，TP3 飛線到 Super Mini 正面 V



PWR_FLAG：VBUS 來自 Super Mini USB、VSYS 由 Q2 / W5 供給、GND 來自 Super Mini



Pins: CHRG IO20, SDI IO7, wake buttons IO1 / IO3, VBAT/2 IO0
v1.1: battery charger / load-sharing per C3 Battery Backpack v2.1 (TP4054 + AO3401)
Circuit per Good Display DESPI-C02 SCH V1.0; RESE fixed 0.47R, BS tied to GND
ESP32-C3 Super Mini backpack for 24-pin SPI e-paper (GDEQ0426T82 / SSD1677)

Sheet: /
File: EPD24_SuperMini_Adapter.kicad_sch

Title: EPD24 Super Mini Adapter v1.1 (DESPI-C02 mini + battery)

Size: A3	Date: 2026-10-31	**Rev: 1.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1